

22 秋- 代数学选讲期末（回忆版）

2026 年 2 月 13 日

一. (10 分) 给出二面体群 $D_n, n \geq 3$ 在 $\mathbb{R}$ 上的一个 2 维的忠实 (faithful) 表示.

二. (共 75 分) 假设下表是一个群 G 的几个特征标. 请解答下面的问题.

共轭类	[1]	[a]	[b]	[c]	[d]	[e]	[f]
元素个数	1	10	15	20	20	30	24
χ_1	1	1	1	1	1	1	1
χ_2	1	-1	1	1	-1	-1	1
χ_3	4	2	0	1	-1	0	-1

已知: $a^2 = b^2 = 1, c^2 \in [c], d^2 \in [c], e^2 \in [b], f^2 \in [f]$

- (1) (5 分) 求群 G 的阶数.
- (2) (5 分) 求群代数 $\mathbb{C}G$ 的中心 $Z(\mathbb{C}G)$ 的维数和群 G 的中心 $Z(G)$ 的阶数.
- (3) (5 分) 证明上表所列的特征标是都是不可约的.
- (4) (5 分) G 一共有多少个不可约特征标?
- (5) (10 分) 假设 χ_3 对应的模为 V , 求 $S(V \otimes V)$ 所对应的特征标 χ_s , 并证明

$$\langle \chi_s, \chi_s \rangle = 3, \langle \chi_s, \chi_1 \rangle = 1, \langle \chi_s, \chi_3 \rangle = 1.$$
- (6) (25 分) 将上面的表补全成为 G 的特征标表.
- (7) (5 分) 求 G 的所有正规子群 (用共轭类的并表示).
- (8) (10 分) 将 χ_3^2 写成不可约特征标的和.
- (9) (5 分) 求 G 的换位子群 G' 的阶数.

三. (共 15 分) 假设 $n > 1$ 为正整数, 对称群 S_n 自然的作用在 $\mathbb{C}^n$ 上:

$$\sigma \cdot (x_1, x_2, \dots, x_n) := (x_{\sigma(1)}, x_{\sigma(2)}, \dots, x_{\sigma(n)})$$

使得 $\mathbb{C}^n$ 成为一个 $\mathbb{C}S_n$ 模.

(1) (8 分) 证明 $\dim \text{End}_{\mathbb{C}S_n}(\mathbb{C}^n) = 2$.

(2) (7 分) 证明 $\mathbb{C}^n$ 的子模

$$W = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{C}^n \mid x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0\}$$

是不可约 $\mathbb{C}S_n$ 模.